Түсіндірме

Рационал сандардың дәрежесі

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b}$$

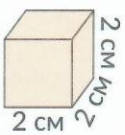
Мысалы:



Ауданы $= 3 \cdot 3 = 3^2$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b}$$

Мысалы:



Көлемі $= 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$

Кез келген рационал санның квадраты **оң таңбалы** сан болады.

$$\left(\frac{-1}{4}\right)^2 = \left(\frac{-1}{4}\right) \cdot \left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{1}{16}$$

Оң таңбалы рационал санның кубы **оң таңбалы** сан болады.

$$\left(2\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \left(\frac{5}{2}\right) \cdot \left(\frac{5}{2}\right) \cdot \left(\frac{5}{2}\right) = \frac{125}{8} = 15\frac{5}{8}$$

Теріс таңбалы рационал санның кубы **теріс таңбалы** сан болады.

$$\left(-3\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{-10}{3}\right)^3 = \left(\frac{-10}{3}\right) \cdot \left(\frac{-10}{3}\right) \cdot \left(\frac{-10}{3}\right) = \frac{-1000}{27} = -37\frac{1}{27}$$

1-мысал

$\left(\frac{2}{3}\right)^2$ мәнін табыңыз.

Шешуі:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

2-мысал

$(-1{,}2)^3$ мәнін табыңыз.

Шешуі:

$$(-1{,}2)^3 = (-1{,}2) \cdot (-1{,}2) \cdot (-1{,}2) = -1{,}728$$

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі рационал сандардың мәндерін табыңыз.

a) $\left(\frac{5}{6}\right)^3$

b) $\left(\frac{10}{11}\right)^2$

c) $\left(\frac{-9}{10}\right)^2$

d) $(0{,}2)^2$

e) $(0{,}25)^2$

f) $\left(3\frac{1}{3}\right)^2$

g) $\left(-3\frac{1}{9}\right)^2$

h) $\left(-1\frac{1}{6}\right)^2$

i) $(0{,}4)^3$

j) $(-0{,}5)^3$

2 Төмендегі теңдіктердегі □ орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

a) $\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5} \cdot \square$

b) $\left(-\frac{4}{3}\right)^{\square} = \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)$

c) $\left(1\frac{1}{7}\right)^3 = \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \square$

d) $\left(-\frac{14}{5}\right)^3 = \left(-2\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-2\frac{4}{5}\right) \cdot \square$

e) $(0{,}75)^{\square} = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$

f) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \square$

g) $\left(\frac{2}{5}\right)^{\square} = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10}$

h) $(\square)^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$

3 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)$

b) $\left(\frac{-3}{2}\right)^3 + \frac{1}{7} + \left(\frac{-1}{7}\right)$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) + (-1)^3$

d) $\dfrac{\left(2\frac{1}{3}\right)^2 + \left(1\frac{1}{3}\right)^2}{1 + \frac{1}{2}}$

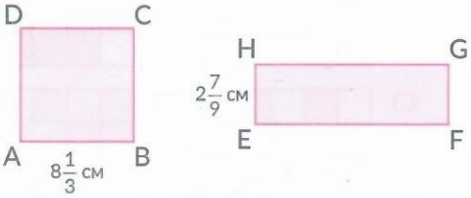
e) $\dfrac{\left(\frac{-1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{-5}{12}}$

f) $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 : \left[\left(\frac{-1}{2}\right)^3 - \frac{1}{4}\right]$

4 $a = -\frac{1}{2}$ $b = -\frac{3}{4}$

Жоғарыда берілгенге қарап, $a^3 : b^2$ өрнегінің мәнін табыңыз.

5



ABCD шаршысы мен EFGH тік төртбұрышының аудандары өзара тең. $AB = 8\frac{1}{3}$ см және $EH = 2\frac{7}{9}$ см.

GH ұзындығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. 

Координаталар түзуінде көрсетілген x, y, z, t рационал сандарына қатысты мынадай тұжырымдар берілген:

I. z-тің квадраты z-тен кіші.

II. x-тің кубы x-тен кіші.

III. t-ның кубы x, y, z сандарының кубтарынан үлкен.

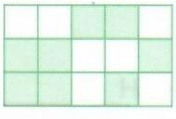
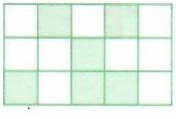
Бұл тұжырымдардың қайсысы әрқашан дұрыс болады?

A) Тек I
B) Тек II
C) I және II
D) I және III
E) I, II және III

2.

1	20	25	27	35
36	64	48	0	125
112	100	121	8	82

Әсем жоғарыда берілген кестедегі бүтін санның квадраты немесе кубы жазылған ұяшықтарды бояп шықты. Боялғаннан кейін кесте қандай болады?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

3. $a=-1\frac{4}{5}, b=\frac{1}{2}, c=-2\frac{1}{3}, d=\frac{3}{10}$ рационал сандарын кему ретімен жазыңыз.

A) $d>b>c>a$
B) $d>b>a>c$
C) $b>d>c>a$
D) $b>d>a>c$
E) $a>b>c>d$

4.

I. $1,(4)=\frac{13}{9}$

II. $0,(32)=\frac{32}{99}$

III. $0,4(2)=\frac{40}{90}$

IV. $5,0(67)=5\frac{62}{990}$

Берілген теңдіктердің қайсысы дұрыс?

A) Тек II
B) Тек III
C) I және II
D) III және IV
E) II және III

5. Сурет бойынша көкпен боялған бөліктерге сәйкес келетін ондық бөлшекті табыңыз.

A) $0,(13)$
B) $0,1(3)$
C) $1,(03)$
D) $1,(3)$
E) $1,0(3)$

© EDUCON BASYLYMDARY

EDUCON BASYLYMDARY

6. Төмендегі салыстырулардың қайсысы дұрыс?

A) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 > \left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \left(-\frac{1}{2}\right)^3 > \left(\frac{1}{3}\right)^3$

B) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 > \left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \left(\frac{1}{3}\right)^3 > \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

C) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \left(-\frac{1}{2}\right)^3 > \left(\frac{1}{3}\right)^3 > \left(\frac{1}{3}\right)^2$

D) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \left(-\frac{1}{3}\right)^2 > \left(\frac{1}{3}\right)^3 > \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

E) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \left(\frac{1}{3}\right)^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^3 > \left(-\frac{1}{3}\right)^3$

7. Өрнектің мәнін табыңыз:

$\left(-1\frac{1}{2}+\left(+2\frac{1}{3}\right)\right):\left(-\frac{2}{3}\right)$

A) $-1\frac{1}{4}$

B) $-1\frac{1}{5}$

C) $-\frac{4}{5}$

D) $-\frac{5}{8}$

E) $-\frac{8}{5}$

8. Өрнектің мәнін табыңыз:

$\left(2+1\frac{3}{10}\right):\left(1-\frac{8}{11}\right)$

A) $\frac{9}{10}$

B) $\frac{10}{9}$

C) $\frac{35}{3}$

D) $12\frac{1}{10}$

E) $\frac{10}{121}$

9. Төмендегі сандардың қайсысы бүтін санның кубы емес?

A) 8
B) 15
C) 27
D) 64
E) 125

10. $\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^3=\frac{A}{8}$ теңдігі орындалатындай, A-ның мәнін табыңыз.

A) –2
B) –1
C) 1
D) 2
E) 3

11. Өрнектің мәнін табыңыз:

$\left(-\frac{1}{3}\right)^2\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)^3$

A) $-\frac{3}{16}$

B) $-\frac{9}{64}$

C) $-\frac{3}{64}$

D) $-\frac{27}{64}$

E) $-\frac{9}{16}$

12. Өрнектің мәнін табыңыз:

$\left(-\frac{1}{81}\right)^2:\left(-\frac{1}{27}\right)^3$

A) –9
B) –3
C) $-\frac{1}{9}$

D) $-\frac{1}{3}$

E) $-\frac{1}{27}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Рационал сандарға байланысты мәтін есептер

Мәтін есептерді шығарарда төмендегі әдістерге назар аударған жөн.


Берілген шарттарды оқып, есепті түсініп ал


Қандай шарттар берілгенін және не қажет екенін анықтап ал


Есептің шешіміне жоспар құр


Жасаған жоспарға сәйкес есепті шеш


Шешімін орындап шық

1-мысал

Цистернаның $\frac{4}{5}$ бөлігі сумен толтырылған. Егер цистернаға ішіндегі судың жартысындай су құйсақ, 15 л су артылып қалады. Цистернаның сыйымдылығын табыңыз.

Шешуі:

Цистернадағы судың жарты бөлігін табайық: $\frac{4}{5}:2=\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{5}\cdot\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{2}{5}$

$\frac{4}{5}$ бөлігі суға толы цистернаға тағы $\frac{2}{5}$ бөлік су құйсақ, цистернада $\frac{4}{5}+\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$ су болады. Бұл жағдайда цистернадан артылатын су мөлшері $\frac{6}{5}-1=\frac{6}{5}-\frac{5}{5}=\frac{1}{5}$ болады.

Артылған су 15 л екені белгілі. Яғни цистернаның сыйымдылығы $15:\frac{1}{5}=15\cdot 5=75$ л болады.

EDUCON BASYLYMDARY

2-мысал

Автомобиль 480 км жолдың 1-ші күні $\frac{1}{5}$ бөлігін, 2-ші күні қалған жолдың $\frac{1}{2}$ бөлігін, 3-ші күні қалған жолдың $\frac{1}{4}$ бөлігін жүріп шықты. Автомобиль межелі жеріне жету үшін, әлі неше км жол жүруі керек?

Шешуі:

Автомобильдің әр күнгі жүрген және қалған жолын есептейік. Барлық жол 480 км екені белгілі.

1-ші күн

Жүрген жолы: $480 \cdot \frac{1}{5} = \frac{480}{5} = 96$ км

Қалған жол: 480 – 96 = 384 км

2-ші күн

Жүрген жолы: $384 \cdot \frac{1}{2} = \frac{384}{2} = 192$ км

Қалған жол: 384 – 192 = 192 км

3-ші күн

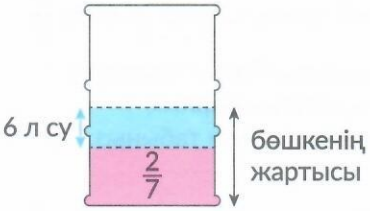
Жүрген жолы: $192 \cdot \frac{1}{4} = \frac{192}{4} = 48$ км

Демек қалған жол: 192 – 48 = 144 км-ге тең.

3-мысал

$\frac{2}{7}$ бөлігі суға толы бөшкеге 6 л су құйылғанда бөшкенің жартысы суға толы болды. Бөшкенің сыйымдылығын табыңыз.

Шешуі:



$\frac{2}{7}$ бөлігі суға толы бөшкеге 6 л су құйылғанда, бөшкенің жартысы суға толған болса, жарты бөліктен $\frac{2}{7}$ бөлікті азайтамыз:

$$\frac{1}{2} - \frac{2}{7} = \frac{7}{14} - \frac{4}{14} = \frac{3}{14}$$

Бөшкенің $\frac{3}{14}$ бөлігі 6 л сәйкес келеді.

Демек, бөшкенің сыйымдылығы $6 : \frac{3}{14} = 6 \cdot \frac{14}{3} = 28$ л-ге тең.

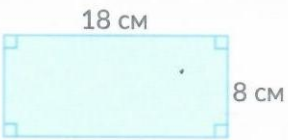
© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Сержанның 20 ойыншығы бар. Егер ойыншықтарының $\frac{2}{5}$-сін інісіне сыйлыққа берсе, Сержанда неше ойыншық қалады?

2 Қанаттың барлық қаламдарының $\frac{3}{8}$ бөлігі қызыл түсті және олардың саны 24. Қанаттың барлық қаламдарының санын табыңыз.

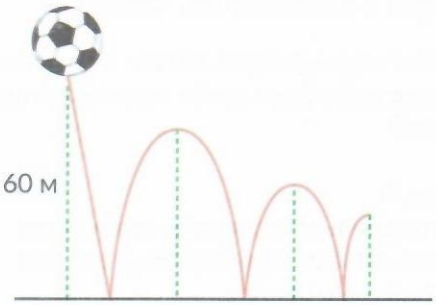
3 Тік төртбұрыштың ұзындығын $\frac{5}{6}$ бөлігіндей арттырсақ, пайда болған жаңа тік төртбұрыштың ауданын табыңыз.



4 Ермек 60 л зәйтүн майын сыйымдылығы $\frac{3}{4}$ л болатын кіші ыдыстарға толтырмақшы. Ермекке осындай неше ыдыс қажет?

5 Жақсылық өзіне және 4 досына шырын дайындауда. Ол бұл шырынға 1 литр апельсин шырынын, $\frac{1}{4}$ л анар шырынын және $\frac{2}{3}$ л алма шырынын қосты. Егер пайда болған шырынды олар тең бөліктерге бөліп ішкен болса, әрқайсысы қанша литр шырыннан ішкен?

6 60 м биіктіктен лақтырылған доп әр жерге тиген сайын өз биіктігінің $\frac{2}{3}$ бөлігіне қайта секіреді. Доп жерге үш рет тигеннен кейін қандай биіктікке қайта секіреді?



7 Салима үй жұмысына берілген 84 есептің $\frac{1}{4}$ бөлігінің $\frac{2}{3}$ бөлігін шығарды. Салима қанша есеп шығарды?

8 Фатима бір орам матаның алдымен $\frac{1}{5}$ бөлігін, кейін $\frac{2}{3}$ бөлігін қолданып, киім тікті. Егер нәтижесінде бір орам матадан 12 м қалған болса, алғашында бұл матаның ұзындығы қандай болған?

9 Диастың айлығы 360 000 теңгені құрайды. Диас айлығының $\frac{1}{4}$ бөлігін киім-кешекке, $\frac{2}{5}$ бөлігін қыдыруға және $\frac{1}{8}$ бөлігін азық-түлікке қолданды. Нәтижесінде Диаста айлығынан қанша теңге артылып қалды?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Арман 2432 км болатын жолдың $\frac{1}{8}$ бөлігін жүк машинасы арқылы, ал қалған жолды жеңіл машина арқылы жүреді. Егер ол күніне жеңіл машинамен ең көп 310 км жол жүрсе, онда жеңіл машинамен жүретін жолды ең аз қанша күнде жүріп өтеді?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

2. Кестеде балмұздақтың түрлері және салмақтары берілген:

Ванильді	$6\frac{1}{3}$ кг
Құлпынай дәмді	$1\frac{1}{2}$ кг
Какаолы	$3\frac{1}{4}$ кг
Шоколад қосылған	$2\frac{5}{6}$ кг
Қауын дәмді	$\frac{7}{12}$ кг

Әсел 5 түрлі балмұздақты араластырып, жаңа балмұздақ дәмін шығармақшы. Барлық балмұздақты араластырып, өзара теңдей алты бөлікке бөлді. Әр бөліктің салмағын (кг) анықтаңыз.
A) $2\frac{2}{3}$
B) $2\frac{1}{2}$
C) $2\frac{1}{4}$
D) $2\frac{5}{12}$
E) $2\frac{7}{12}$

3. Олжас бір кітап және бір дәптер үшін жалпы 4200 тг төледі. Егер дәптердің құны кітап құнының $\frac{1}{6}$ бөлігін құраса, Олжас кітап үшін неше теңге төледі?
A) 2700
B) 3500
C) 3600
D) 4200
E) 4500

4. Су цистернасының $\frac{6}{7}$ бөлігі суға толы. Ішіндегі судың жартысы қолданылғаннан кейін цистернада 21 литр су қалған болса, цистернаның сыйымдылығын анықтаңыз.
A) 28 л
B) 35 л
C) 42 л
D) 49 л
E) 56 л

5. Суға толы болған құмырадан судың бір бөлігі төгілді. Ішінде қалған су теңдей алты стақанға құйылды. Осы стақандардың біріндегі су бастапқы құмырадағы судың $\frac{1}{8}$ бөлігіне тең болса, төгілген су мөлшерін табыңыз.
A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{8}$
E) $\frac{1}{10}$

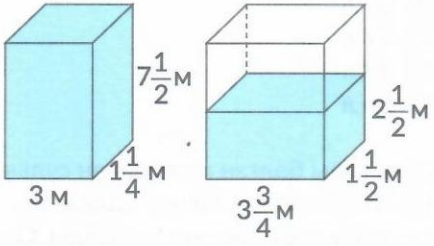
© EDUCON BASYLYMDARY

6. Фатима сенбі күні тест кітапшасындағы 125 есептің $\frac{2}{5}$ бөлігін, ал жексенбі күні қалған есептердің $\frac{1}{3}$ бөлігін шығарды.

Фатима осы екі күнде барлығы неше есеп шығарды?

A) 50
B) 65
C) 75
D) 90
E) 112

7. Суреттегідей су мөлшері бар екі тік бұрышты параллелепипед пішінді су құтылары берілген:



Егер бірінші құтыдағы судың барлығын екіншісіне құятын болсақ, екінші құты толығымен суға толады, сыртқа тасымайды. Олай болса екінші құтының биіктігін табыңыз.

A) 4 м
B) $4\frac{1}{2}$ м
C) $4\frac{3}{4}$ м
D) $7\frac{1}{2}$ м
E) $7\frac{3}{4}$ м

8. Жандос ертегі кітабының бірінші күні $\frac{1}{8}$ бөлігін, ал екінші күні қалғанының $\frac{1}{7}$ бөлігін оқып шықты. Әлі оқылмаған 90 бет бар екені белгілі. Ертегі кітабы жалпы неше беттен тұрады?

A) 96
B) 108
C) 120
D) 135
E) 144

9. 6А сыныбындағы оқушылардың $\frac{3}{8}$ бөлігі қыздар. Егер бұл сыныптағы ұлдар саны 15 болса, сыныпта жалпы неше оқушы бар?

A) 24
B) 28
C) 32
D) 36
E) 40

10. Марат кітабындағы тапсырмалардың $\frac{1}{5}$-інің $\frac{2}{3}$-сін орындады. Мараттың орындамаған тапсырмалар саны орындаған тапсырмалар санынан 44-ке артық. Мараттың кітабында неше тапсырма бар?

A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
E) 90

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Сатылы бөлшектер

Сатылы бөлшектің алдымен негізгі сызығы анықталады.

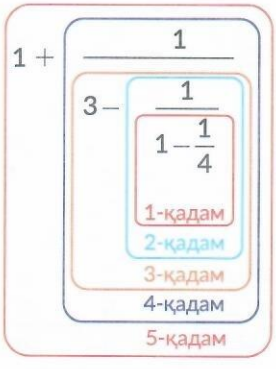
Сатылы бөлшектің негізгі сызығы анықталғаннан кейін, амалдарды ретімен орындаңыз.

$$A=2-\cfrac{1+\cfrac{1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}}{1+\cfrac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}}}=2-\cfrac{1+\cfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}}{1+\cfrac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}}}=2-\frac{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{1}}{1+\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}}=2-\frac{1+2}{1+3}=2-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$$

1-мысал

Есептеңіз: $1+\cfrac{1}{3-\cfrac{1}{1-\frac{1}{4}}}$

Шешуі:



1-қадам: $1-\frac{1}{4}=\frac{4}{4}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

2-қадам: $\cfrac{1}{\frac{3}{4}}=1\cdot\frac{4}{3}=\frac{4}{3}$

3-қадам: $\frac{3}{1}-\frac{4}{3}=\frac{9}{3}-\frac{4}{3}=\frac{5}{3}$

4-қадам: $\cfrac{1}{\frac{5}{3}}=1\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{5}$

5-қадам: $1+\frac{3}{5}=\frac{5}{5}+\frac{3}{5}=\frac{8}{5}$

2-мысал

Есептеңіз: $2-\cfrac{3-\cfrac{1}{2}}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{3}}}$

Шешуі:

$\frac{5}{2}$ 1-қадам

$$2-\frac{3-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}=2-\frac{3-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}=$$

$\frac{4}{3}$ 2-қадам

$$=2-\frac{\frac{5}{2}}{1+\frac{1}{\frac{4}{3}}}\qquad =2-\frac{\frac{5}{2}}{1+\frac{3}{4}}=$$

$\frac{3}{4}$ 3-қадам

$\frac{7}{4}$ 4-қадам

$$=2-\frac{5}{\frac{2}{7}}=2-\frac{20}{14}=\frac{8}{14}=\frac{4}{7}$$

$\frac{5}{2}\cdot\frac{4}{7}=\frac{20}{14}$ 5-қадам

3-мысал

Есептеңіз: $\cfrac{\frac{8}{9}-\frac{2}{3}}{\frac{1}{4}-\frac{3}{8}}$

Шешуі:

Алымындағы және бөліміндегі өрнектердің мәндерін табамыз.

$$\frac{8}{9}-\frac{2}{3}=\frac{8}{9}-\frac{2\cdot3}{3\cdot3}=\frac{8}{9}-\frac{6}{9}=\frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{4}-\frac{3}{8}=\frac{2}{8}-\frac{3}{8}=-\frac{1}{8}$$

$$\frac{2}{9}:\left(-\frac{1}{8}\right)=-\left(\frac{2}{9}\cdot8\right)=-\frac{16}{9}=-1\frac{7}{9}$$

4-мысал

Есептеңіз:

$$\cfrac{\frac{5}{32}\cdot\frac{1}{12}\cdot\frac{5}{8}}{\frac{3}{16}\cdot\frac{5}{24}\cdot\frac{1}{8}}$$

Шешуі:

Өрнекті алымын бөліміне бөлу түрінде жазайық:

$$\left(\frac{5}{32}\cdot\frac{1}{12}\cdot\frac{5}{8}\right):\left(\frac{3}{16}\cdot\frac{5}{24}\cdot\frac{1}{8}\right)$$

Жақшаны ашайық:

$$\frac{5}{32}\cdot\frac{1}{12}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{16}{3}\cdot\frac{24}{5}\cdot8$$

Қысқартуды орындайық:

$$\frac{\cancel{5}}{\cancel{32}_{2}}\cdot\frac{1}{\cancel{12}}\cdot\frac{5}{\cancel{8}}\cdot\frac{\cancel{16}}{3}\cdot\frac{\cancel{24}^{2}}{\cancel{5}}\cdot\cancel{8}=\frac{1}{\cancel{2}}\cdot\frac{5}{3}\cdot\cancel{2}=\frac{5}{3}$$

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

Амалдарды орындаңыз: $9-\dfrac{1+\dfrac{1\frac{1}{3}}{4}}{2-\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}}}$

Шешуі:

$$9-\frac{1+\frac{1\frac{1}{3}}{4}}{2-\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}=9-\frac{1+\frac{\frac{4}{3}}{4}}{2-\frac{1}{\frac{3}{2}}}=9-\frac{1+\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{4}}{2-1\cdot\frac{2}{3}}=$$

$$=9-\frac{1+\frac{1}{3}}{2-\frac{2}{3}}=9-\frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}}=9-\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}=9-1=8$$

6-мысал

Есептеңіз: $\dfrac{1-\frac{1}{8}}{1\frac{5}{16}}$

Шешуі:

$$1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$$

$$\frac{\frac{7}{8}}{1\frac{5}{16}}=\frac{7}{8}:\left(\frac{21}{16}\right)=\frac{7}{8}\cdot\frac{16}{21}=\frac{2}{3}$$

7-мысал

Есептеңіз: $\dfrac{\left(2-\frac{1}{5}\right)\cdot\frac{1}{3}}{\left(1+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{2}{5}\right)}$

Шешуі:

$$\frac{\left(2-\frac{1}{5}\right)\cdot\frac{1}{3}}{\left(1+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{2}{5}\right)}=\frac{\frac{9}{5}\cdot\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}-\frac{2}{5}}=\frac{\frac{3}{5}}{\frac{14}{15}}=\frac{3}{5}\cdot\frac{15}{14}=\frac{9}{14}$$

8-мысал

Есептеңіз:

$$\left(1-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{7}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{10}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{3}{40}\right)$$

Шешуі:

$$\left(1-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{7}\right)\cdot\left(1-\frac{3}{10}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{3}{40}\right)=$$

$$\frac{1}{\cancel{4}}\cdot\frac{\cancel{4}}{\cancel{7}}\cdot\frac{\cancel{7}}{10}\cdot\ldots\cdot\frac{\cancel{37}}{40}=\frac{1}{40}$$

9-мысал

Амалды орындаңыз:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{99}\right)$$

Шешуі:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{99}\right)=$$

$$=\frac{\cancel{3}}{2}\cdot\frac{\cancel{4}}{\cancel{3}}\cdot\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}\cdot\ldots\cdot\frac{100}{\cancel{99}}=50$$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

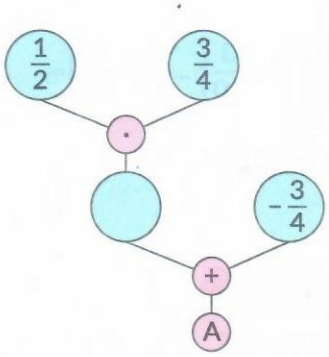
1 Есептеңіз: $\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{1}{4}}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{1}{5}}\right)^2$

2 Суретте төртбұрыштардың ішіне сатылы бөлшектер жазылған.

I	II	III	IV
$2-\frac{1}{\frac{1}{2}}$	$\frac{4}{1-\frac{1}{3}}$	$1+\frac{2}{\frac{4}{8}}$	$2+\frac{10}{1+\frac{1}{4}}$

Сатылы бөлшектерді мәндеріне қарай солдан оңға қарай өсу ретімен орналастырыңыз.

3 Суреттегі амалдарды орындап, А-ның мәнін табыңыз.



4 Есептеңіз: $\frac{1-\frac{1}{4}}{\frac{3}{12}\cdot\frac{5}{2}}$

5 Есептеңіз: $\frac{\frac{7}{15}+\frac{2}{5}}{\frac{3}{7}+\frac{1}{21}}$

6 Есептеңіз: $\frac{\frac{4}{17}\cdot\frac{6}{11}\cdot\frac{2}{22}}{\frac{8}{121}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{18}{34}}$

7 Есептеңіз: $1{,}04\cdot\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}}{2\frac{1}{5}:\frac{3}{10}-\frac{2}{5}}$

8 Амалдарды орындаңыз: $2-\frac{1}{1+\frac{1}{1-\frac{2}{3}}}$

9 Есептеңіз:
$\left(1-\frac{2}{5}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{7}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{9}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{2}{33}\right)$

10 Амалдарды орындаңыз:
$\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{6}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{60}\right)$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Аликвоттық бөлшектер деп $\frac{1}{n}$ түріндегі бөлшектерді айтамыз. Мұндағы n бірден өзге натурал сан. Бірқатар математикалық және физикалық мәселелерді шешу үшін маңызы бар. Оң рационал сандарды аликвоттық бөлшектердің шектеулі қосындысы түрінде өрнектеуге болады.

1-мысал

$\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\frac{1}{7\cdot9}+\frac{1}{9\cdot11}+\frac{1}{11\cdot13}+\frac{1}{13\cdot15}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

Шешуі:

$\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{5-3}{3\cdot5}=\frac{2}{3\cdot5}$; $\frac{1}{5}-\frac{1}{7}=\frac{7-5}{5\cdot7}=\frac{2}{5\cdot7}$; $\frac{1}{7}-\frac{1}{9}=\frac{9-7}{7\cdot9}=\frac{2}{7\cdot9}$; $\frac{1}{9}-\frac{1}{11}=\frac{11-9}{9\cdot11}=\frac{2}{9\cdot11}$;

$\frac{1}{11}-\frac{1}{13}=\frac{13-11}{11\cdot13}=\frac{2}{11\cdot13}$; $\frac{1}{13}-\frac{1}{15}=\frac{15-13}{13\cdot15}=\frac{2}{13\cdot15}$

Бөлшектерді 2-ге бөлетін болсақ, бастапқы бөлшекті алуға болады.

$$\left(\frac{2}{3\cdot5}+\frac{2}{5\cdot7}+\frac{2}{7\cdot9}+\frac{2}{9\cdot11}+\frac{2}{11\cdot13}+\frac{2}{13\cdot15}\right):2=\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\frac{1}{7\cdot9}+\frac{1}{9\cdot11}+\frac{1}{11\cdot13}+\frac{1}{13\cdot15}$$

Демек,

$$\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}\right):2=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{15}\right):2=\left(\frac{15-3}{3\cdot15}\right):2=$$

$$=\frac{12}{45}:2=\frac{12}{45}\cdot\frac{1}{2}=\frac{12}{90}=\frac{2}{15}$$

Жауабы $\frac{2}{15}$-ге тең.

Жаттығулар

1 Қосындыны табыңыз:
$\frac{1}{2}+\frac{1}{3\cdot2}+\frac{1}{4\cdot3}+\frac{1}{5\cdot4}+\frac{1}{6\cdot5}$

2 Өрнектің мәнін табыңыз:
$\frac{1}{15\cdot16}+\frac{1}{16\cdot17}+\frac{1}{17\cdot18}+\frac{3}{2}$

3 Қосындыны табыңыз:
$\frac{1}{4\cdot6}+\frac{1}{6\cdot8}+\frac{1}{8\cdot10}+\frac{1}{10\cdot12}$

4 Өрнектің мәнін табыңыз:
$1-\left(\frac{1}{3\cdot6}+\frac{1}{6\cdot9}+\frac{1}{9\cdot12}\right)\cdot6$

5 Өрнектің мәнін табыңыз:
$\left(\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}\right):\left(\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}\right)$

6 Есептеңіз:
$\frac{2}{11\cdot13}+\frac{2}{13\cdot15}+\frac{2}{15\cdot17}+\frac{2}{17\cdot19}$

7 Есептеңіз:
$\left(\frac{1}{10\cdot11}+\frac{1}{11}\right)-\left(\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}\right)+2$

8 Өрнектің мәнін табыңыз:
$\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8\cdot7}\right)+\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{10\cdot9}\right):\frac{2}{9}$

9 Есептеңіз:
$\left(1+\frac{1}{8\cdot9}+\frac{1}{9\cdot10}+\frac{1}{10\cdot11}\right)\cdot\frac{88}{91}$

10 Есептеңіз:
$\left(\left(\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4}\right)\cdot3+\left(\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}\right):\frac{1}{12}\right)\cdot5$

11 Есептеңіз:
$\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\ldots+\frac{1}{12\cdot13}$

12 a және b натурал сандарын табыңыз: $\frac{33}{100}=\frac{1}{4}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

13 Есептеңіз: $\frac{1}{8}-\frac{1}{10}+\frac{1}{16}-\frac{1}{20}$

14 Теңдеудің натурал шешімдерін табыңыз: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{2}$

15 $\frac{2}{3}$ санын аликвоттық бөлшектердің қосындысы түрінде екі тәсілмен жазыңыз.

16 Есептеңіз:
$\frac{1}{7\cdot9}+\frac{1}{9\cdot11}+\frac{1}{11\cdot13}+\frac{1}{13\cdot15}+$
$+\frac{1}{15\cdot17}+\frac{1}{17\cdot19}$

17 Есептеңіз:
$\left(\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}\right):\left(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}\right)$

18 Есептеңіз: $\frac{1}{4\cdot8}+\frac{1}{8\cdot12}+\frac{1}{12\cdot16}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: $3-\frac{1}{3-\frac{1}{3}}\cdot 3+\frac{1}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2}$

A) $4\frac{1}{8}$

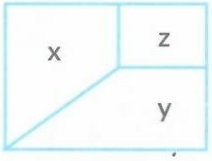
B) $4\frac{1}{24}$

C) $3\frac{1}{3}$

D) $3\frac{1}{9}$

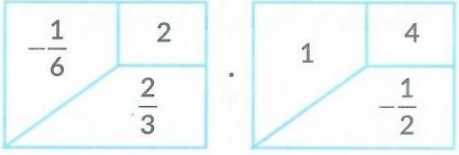
E) $2\frac{1}{4}$

2. x, y және z рационал сандары үшін төмендегі сәйкестендіру берілген:



$\rightarrow \frac{(x+y)}{z}$

Жоғарыдағы берілгенге қарап,



өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{1}{4}$

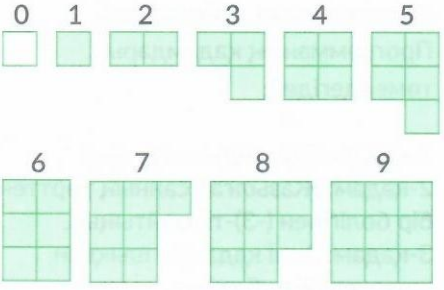
B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{16}$

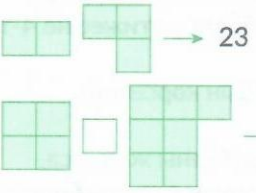
D) $\frac{1}{32}$

E) $\frac{1}{64}$

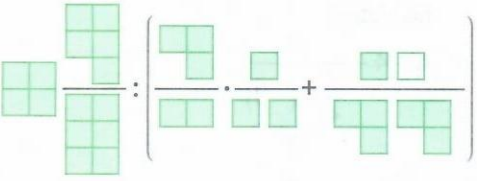
3. Цифрлар төмендегідей фигуралармен сәйкестендірілді.



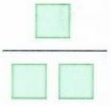
Мысалы,



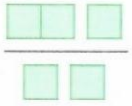
Келесі өрнектің мәнін табыңыз:

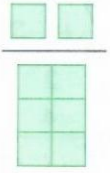


A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

4. Мұғалім рационал сандарға амалдар қолдануды үйрету үшін, компьютер программасын дайындады. Программаның қадамдары төмендегідей:

1-қадам: Бір санды жазыңыз.
2-қадам: Жазылған санның төрттен бір бөлігінен (-3)-ті азайтыңыз.
3-қадам: 2-ші қадамда шыққан нәтижені 2-ге бөліңіз.
4-қадам: (–4) санын 3-ші қадамда шыққан санға бөліп, нәтижесіне 4-ті қосыңыз.
5-қадам: Жауабын көрсетіңіз.

Егер 1-қадамда 7 саны жазылса, онда программаның сатылы бөлшегі төмендегі нұсқалардың қайсысы болады?

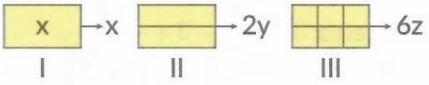
A) $4-\dfrac{4}{\dfrac{\frac{7}{4}-(-3)}{2}}$

B) $4+\dfrac{4}{\dfrac{\frac{7}{4}-(-3)}{2}}$

C) $4-\dfrac{4}{\dfrac{\frac{7}{4}+(-3)}{2}}$

D) $4+\dfrac{4}{\dfrac{\frac{7}{4}+(-3)}{2}}$

E) $4-\dfrac{4}{\dfrac{\frac{7}{4}+3}{2}}$

5. 

Жоғарыда 3 тең тіктөртбұрыш берілген. Олардың жанына аудандары жазылған. $\dfrac{y}{x+y+z}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{3}{8}$

C) $\frac{2}{10}$

D) $\frac{3}{10}$

E) $\frac{5}{11}$

6. 

Жоғарыда берілгендерге қарап,



өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $-\frac{7}{25}$

B) $-\frac{7}{12}$

C) $\frac{6}{25}$

D) $\frac{7}{25}$

E) $\frac{7}{12}$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. $K=\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{6}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{7}\right)$,

$L=\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)$

Жоғарыдағы берілгенге қарап, $K + L$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 1,55
B) 1,65
C) 1,75
D) 1,85
E) 1,95

8. $\frac{4}{3}\bigcirc\frac{2}{7}=\left(\frac{4}{3}+\frac{2}{7}\right)\cdot 2$

$\frac{5}{6}\triangle\frac{4}{3}=\left(\frac{5}{6}:\frac{4}{3}\right)+2$

$\frac{8}{5}\square\frac{1}{5}=\left(\frac{8}{5}\cdot\frac{1}{5}\right)$

Жоғарыда символдар және амалдардың анықтамасы берілген. $\left(\frac{2}{5}\bigcirc\frac{5}{2}\right)+\left(\frac{5}{8}\triangle\frac{15}{2}\right)-\left(\frac{9}{2}\square\frac{4}{3}\right)$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{77}{60}$
B) $\frac{113}{60}$
C) $\frac{677}{90}$
D) $\frac{777}{90}$
E) $\frac{855}{90}$

9. $\frac{2}{5}$ $\left(-\frac{1}{3}\right)$ $\frac{4}{9}$ (-5)

Жоғарыдағы ұяшықтарда жазылған рационал сандарға төмендегі ретпен амалдар жасалады:
1-қадам: Көк ұяшық пен қызыл ұяшықтағы сандарды көбейтіңіз.
2-қадам: 1-қадамда шыққан нәтижеге жасыл ұяшықтағы санды қосыңыз.
3-қадам: 2-қадамда шыққан нәтижені қызғылт сары ұяшықтағы санға бөліңіз.
Осы амалдардың дұрыс көрсетілген нұсқасын табыңыз.

A) $\left(\frac{2}{5}\cdot(-5)\right)+\left(-\frac{1}{3}\right):\frac{4}{9}$
B) $\left(\left(\frac{2}{5}\cdot(-5)\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)\right):\frac{4}{9}$
C) $\left((-5)\cdot\frac{2}{5}\right)-\left(-\frac{1}{3}\right):\frac{4}{9}$
D) $\left(\frac{2}{5}\cdot(-5)\right)+\left(-\frac{1}{3}\right):\frac{4}{9}$
E) $\frac{2}{5}\cdot\left((-5)+\left(-\frac{1}{3}\right):\frac{4}{9}\right)$

10. Амалдарды орындаңыз: $\frac{\frac{2}{3}}{4}-\frac{2}{\frac{3}{4}}$

A) $-\frac{9}{2}$
B) $-\frac{7}{2}$
C) -3
D) $-\frac{5}{2}$
E) $-\frac{3}{2}$

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Арман торттың сегізден бір бөлігін, Айша төрттен бір бөлігін, Айдар бестен екі бөлігін жеді. Қалғанын Сәуле жеді. Сәуле торттың қандай бөлігін жеді?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{13}{20}$
E) $\frac{9}{40}$

12. Есептеңіз:
$\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\right)-\frac{1}{43}$

A) $\frac{1}{640}$
B) $\frac{1}{846}$
C) $\frac{1}{1204}$
D) $\frac{1}{1642}$
E) $\frac{1}{1806}$

13. Теңдеуді шешіңіз:
$1=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+a$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{1}{15}$
D) $\frac{1}{20}$
E) $\frac{1}{32}$

14. Қуаныш өз жерінің жартысын сатты. Төрттен бір бөлігін ұлына берді, сегізден бір бөлігін көршісіне берді, он екіден бір бөлігін өзіне қалдырды, ал соңғы бөлігі дүкен құрылысына кетті. Дүкен құрылысына жерінің қанша бөлігі қолданылды?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{16}$
E) $\frac{1}{24}$

15. Егер A мен B натурал сандары 40-тан кіші және
$\frac{1}{3}=\frac{1}{9}+\frac{1}{18}+\frac{1}{36}+\frac{1}{A}+\frac{1}{54}+\frac{1}{54}+\frac{1}{81}\cdot B+$
$+\frac{1}{108}+\frac{1}{108}+\frac{1}{108}+\frac{1}{108}$
болса, онда A + B қосындысын табыңыз.

A) 18
B) 21
C) 39
D) 42
E) 57

16. Есептеңіз: $\frac{1}{4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}$

A) 0
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{8}$
E) $\frac{5}{16}$

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Сара қонақтарына торт бөліп берді. Ол торттың жартысын бірінші топқа, үштен бір бөлігін екінші топқа берді. Қалған бөлігін өзіне қалдырмақшы болды, бірақ үшінші топ келіп қалды. Сара үшінші топқа торттың бір бөлігін беріп, өзіне торттың жетіден бір бөлігін қалдырды.
Әр топ торттың қай бөлігін алды?
Жауапты аликвоттық бөлшектердің қосындысы ретінде көрсетіңіз.

A) $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{63}$

B) $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{56}$

C) $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{42}$

D) $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{36}$

E) $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{27}$

18. $\frac{1}{abc}=\frac{1}{bc(a+b+c)}+\frac{1}{ac(a+b+c)}+$
$+\frac{1}{ab(a+b+c)}$ екені белгілі болса,
$\frac{1}{3\cdot4\cdot5}$ өрнегін бөлшектер қосындысына жіктеңіз.

A) $\frac{1}{144}+\frac{1}{180}+\frac{1}{280}$

B) $\frac{1}{144}+\frac{1}{180}+\frac{1}{240}$

C) $\frac{1}{144}+\frac{1}{192}+\frac{1}{240}$

D) $\frac{1}{156}+\frac{1}{180}+\frac{1}{240}$

E) $\frac{1}{156}+\frac{1}{196}+\frac{1}{240}$

19. Төмендегі теңдіктердің нешеуі дұрыс?

- $\frac{1}{6}=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}$
- $\frac{1}{6}=\frac{1}{7}+\frac{1}{42}$
- $\frac{1}{6}=\frac{1}{9}+\frac{1}{18}$
- $\frac{1}{6}=\frac{1}{8}+\frac{1}{24}$
- $\frac{1}{6}=\frac{1}{10}+\frac{1}{15}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

20. Есептеңіз:
$\frac{1}{14\cdot15}+\frac{1}{15\cdot16}+\ldots+\frac{1}{27\cdot28}$

A) $\frac{1}{14}$

B) $\frac{13}{14}$

C) $\frac{5}{28}$

D) $\frac{27}{28}$

E) $\frac{1}{28}$

© EDUCON BASYLYMDARY